Material Suplementario

Modelado y validación experimental de emisiones de CO_2 con separación de fuentes larvaria y microbiana en bioconversión estática con *Hermetia illucens*

Este Material Suplementario recoge el detalle matemático y de protocolo que complementa al texto principal.

Índice

S1. Balance de gas en cámara estática **1**

S2. Extensiones del núcleo larvario **2**

S3. Cinética microbiana del lecho **3**

S4. Cotas de búsqueda del ajuste de parámetros **3**

S5. Tasas netas de CO_2 por dieta y día de medición **3**

S6. Sensibilidad de la calibración: tabla completa por escenario **3**

S7. Validación externa con los datos de Schøn et al.: tabla por dieta **5**

S8. Consolidación de las validaciones **5**

S1. Balance de gas en cámara estática

El tercer componente conecta las fuentes con la medición: durante un cierre, el CO_2 se acumula en el volumen de aire de la cámara y el sensor registra la pendiente de concentración (Figura S1).

Acumulación de gas durante el cierre de la cámara. El método de cámara estática estima la tasa a partir de la acumulación lineal del gas en un volumen conocido (Hutchinson y Mosier 1981); con las fuentes del modelo, el balance molar sobre el aire de la cámara es

$$\frac{dc_{CO_2}}{dt} = \frac{R_{CO_2}}{V_{\text{aire}}}, \qquad R_{CO_2} = \frac{N\, r_{CO_2}^{\text{lar}} + 1000\, r_C^{\text{mic}}}{44000}, \tag{S1}$$

donde c_{CO_2} es la concentración molar del aire de la cámara (mol/L), V_{aire} el volumen de aire efectivo (L) y R_{CO_2} la fuente total (mol/d): el término larvario pasa de mg a g y ambos a mol con la masa molar del CO_2 (44 g/mol).

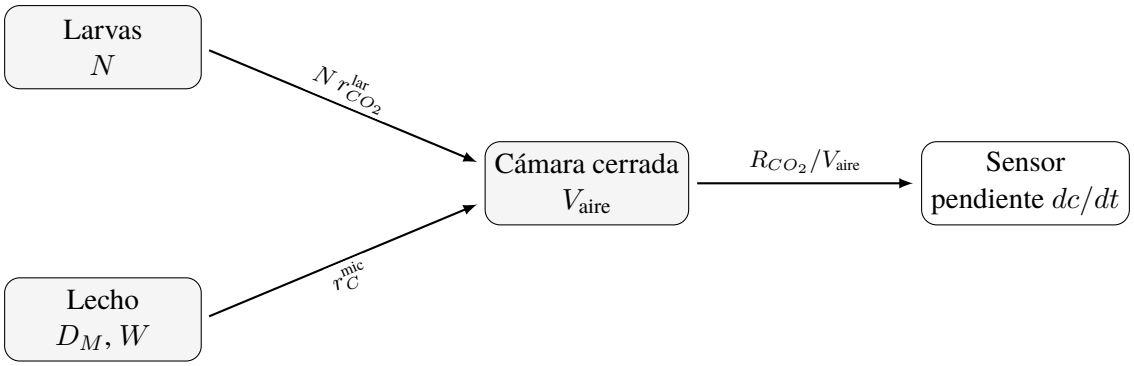


Figura S1: Balance de gas en la cámara estática, sobre el método estándar (Hutchinson y Mosier 1981). Las fuentes larvaria y microbiana acumulan gas en el volumen de aire durante un cierre (ec. S1); el sensor registra la pendiente, llevada a ppm/min con la ley de gas ideal (ec. S2).

Escala del sensor (ppm/min). La comparación con el sensor se hace en la escala propia del método (Hutchinson y Mosier 1981), convirtiendo la acumulación molar a ppm/min con la ley de gas ideal (Atkins y Paula 2014):

$$r_{\text{ppm}} = \frac{R_{CO_2}}{V_{\text{aire}}}\,\frac{R_g\,T}{P}\,\frac{10^6}{1440} \quad [\text{ppm/min}], \tag{S2}$$

donde $R_g = 8.314$ J/(mol·K) es la constante de los gases, y T y P la temperatura y la presión de la cámara: el factor R_gT/P es el volumen molar (L/mol), 10^6 convierte la fracción molar a ppm y 1440 pasa de días a minutos.

S2. Extensiones del núcleo larvario

Asimilación: extensiones al régimen por lotes. A la expresión de la tasa de asimilación del modelo de referencia se le aplican dos extensiones que la adaptan al régimen por lotes:

$$a(B,t,D_M) = a_{\text{E}}(B,t)\; f\; \frac{D_M}{D_M + K_s}, \qquad r_A = a\,B. \tag{S3}$$

El factor de calidad de la dieta f ($0 < f \leq 1$) escala la asimilación cuando la dieta es menos nutritiva que la de referencia ($f = 1$ en D1; en D4 se calibra). El término $D_M/(D_M + K_s)$ limita la asimilación por disponibilidad de alimento: K_s, la constante de semisaturación, se fija en 2 g, pequeña frente a la carga agregada del lecho ($D_M(0) = 647.3$ g en D1 y 602.3 g en D4), de modo que la asimilación opera en saturación durante todo el ensayo (factor ≥ 0.99), sin parámetros adicionales calibrados. El flujo asimilado total sigue siendo proporcional a la estructura, $r_A = a\,B$, como en el modelo de referencia.

Mantenimiento: suelo de prepupa. En el modelo de referencia el mantenimiento es proporcional a la estructura, $r_{Cm} = m\,B$ (Eriksen 2022). Como extensión se añade un suelo para la prepupa: al detenerse la asimilación en prepupa (instar 7), el mantenimiento cae a una fracción m_{suelo} del valor basal, anclada a la medición de larvas en ayuno del día 17 (resultados del texto principal):

$$r_{Cm} = m\,B\,\big[(1-\varepsilon_{\text{prep}}) + m_{\text{suelo}}\,\varepsilon_{\text{prep}}\big], \qquad \varepsilon_{\text{prep}} = \begin{cases} 1, & B \geq B_{\text{máx}}(t) \quad \text{(prepupa)},\\ 0, & \text{en otro caso}, \end{cases} \tag{S4}$$

Interpretación del umbral de transición. El umbral de transición está escrito en términos de $B_{\text{máx}}$; en este trabajo se interpretó como la $B_{\text{máx}}(t)$ vigente en cada instante, de modo que el decrecimiento del techo induce efectivamente el cierre del ciclo larvario.

S3. Cinética microbiana del lecho

Constante efectiva de degradación. La constante efectiva de degradación k (d^{-1}) combina tres elementos clásicos de la cinética de descomposición de residuos (Roels 1980; Shuler, Kargi y DeLisa 2017): una corrección térmica tipo van 't Hoff, una respuesta de saturación a la humedad tipo Monod y un tope numérico:

$$k = \text{mín}\left(k_{\text{ref}}\, Q_{10}^{(T-T_{\text{ref}})/10}\, \frac{\theta_s}{\theta_s + K_\theta},\; k_{\text{máx}} \right). \tag{S5}$$

El primer término, k_{ref}, es la tasa específica a la temperatura de referencia y es el único parámetro cinético calibrado. El segundo, $Q_{10}^{(T-T_{\text{ref}})/10}$, es la corrección térmica: la tasa se multiplica por Q_{10} cada 10 °C de aumento sobre T_{ref}; se toman los valores nominales estándar $Q_{10} = 2$ y $T_{\text{ref}} = 25$ °C (Roels 1980; Shuler, Kargi y DeLisa 2017). El tercero, $\theta_s/(\theta_s + K_\theta)$, es una forma de Monod sobre la humedad con semisaturación $K_\theta = 0.15$ (fija, no calibrada). Finalmente, el tope $k_{\text{máx}} = 1.0\ \mathrm{d}^{-1}$ (fijo) se incluye solo por seguridad numérica y nunca resulta activo.

Crecimiento de la biomasa microbiana. Al degradar el sustrato, los microorganismos incorporan una fracción del carbono a biomasa nueva: el crecimiento microbiano es proporcional a la tasa de degradación:

$$\frac{dX}{dt} = Y_X\, r_{\text{deg}}, \qquad X(0) = X_0, \tag{S6}$$

donde X es la biomasa microbiana del lecho (g) e Y_X el rendimiento de biomasa (g de biomasa por g de sustrato degradado), concepto estándar de la cinética de cultivos (Roels 1980; Shuler, Kargi y DeLisa 2017).

S4. Cotas de búsqueda del ajuste de parámetros

Las cotas de búsqueda no son arbitrarias: cada intervalo encierra el rango físicamente plausible de su parámetro. Las de k_{ref} abarcan tres órdenes de magnitud, desde una degradación despreciable ($10^{-3}\ \mathrm{d}^{-1}$) hasta la cota cinética del propio modelo ($k_{\text{máx}} = 1\ \mathrm{d}^{-1}$). Las de Y_{CO_2} admiten desde una mineralización casi nula hasta 2 g de CO_2 por gramo de sustrato, valor superior a 1 posible porque la oxidación incorpora oxígeno del aire (la oxidación completa de carbohidratos rinde $\approx 1.5\ \mathrm{g\ g}^{-1}$). El intervalo de B_0 (0.05 a 2 mg) cubre la estructura esperable de una larva de 4.5 d de edad según las trayectorias del modelo (Eriksen 2022). El intervalo de f permite desde una dieta cinco veces peor que la de referencia (0.2) hasta una ligeramente mejor (1.2). Las cotas de $a_{\text{máx}}$ (1.1 a 1.5 d^{-1}) son el rango reportado por Eriksen (2022) para dietas estándar; las de $B_{\text{máx},0}$ (20 a 80 mg) abarcan desde larvas de talla pequeña hasta más allá de la cepa de 65 mg de Eriksen (2022); las de ρ (0.5 a 15 mg d^{-1}) parten del valor de referencia (1 mg d^{-1}) y admiten un decrecimiento mucho más rápido a la temperatura del ensayo; las de $\delta_{DW,f}$ (0.28 a 0.65) van desde el valor medido al montaje hasta por encima del rango de conversión a peso seco (0.20 a 0.45) (Eriksen 2022), para no forzar la solución; y las de τ (0 a 6 d) acotan la anticipación de la rampa de materia seca respecto al cierre emergente.

S5. Tasas netas de CO_2 por dieta y día de medición

S6. Sensibilidad de la calibración: tabla completa por escenario

En el Cuadro S2, cada fila perturba un parámetro fijo ($\times 0.8$ o $\times 1.2$) y recalibra los ocho grados de libertad; la fila base es la calibración nominal. Unidades: B_0 y $B_{\text{máx},0}$ en mg, $a_{\text{máx}}$ en d^{-1}, ρ en mg d^{-1}, RMSE de gas en ppm/min, RMSE de biomasa en mg de peso húmedo y t_{stop} en días desde el montaje. En todas las filas la cota saturada del día 9 de D1 y la del día 11 de D4 quedan sin alcanzar (ver texto).

Cuadro S1: Tasas netas de CO_2 por dieta y día de medición (ppm/min): control de alimento solo observado, tasa neta observada (tratamiento menos control) y componente larvaria del modelo en el ajuste conjunto. (*) cierre saturado: la tasa observada es una cota inferior. La desviación es (modelo − observado)/observado; para las cotas, un valor negativo indica cota no alcanzada. Los días del experimento corresponden a los días desde el montaje más el desfase $\Delta = 2$ d (sec. de solución numérica del texto principal).

Dieta	Día	Control obs.	Neta obs.	Larvaria mod.	Desv. (%)
D1	9	26.5	267.8*	134.2	−49.9
	11	34.8	124.3*	105.2	−15.4
	13	40.2	102.8	77.8	−24.3
D4	9	25.8	88.6	134.2	+51.4
	11	27.2	165.4*	111.1	−32.8
	13	34.6	21.5	74.0	+244
	17	54.1	0.0	9.6	–

Cuadro S2: Sensibilidad de la calibración conjunta a los parámetros fijos: parámetros recuperados, calidad de ajuste y cierre emergente en cada escenario.

	Parámetros recuperados					RMSE gas		RMSE biomasa		t_{stop}	
Escenario	B_0	f	$a_{\text{máx}}$	$B_{\text{máx},0}$	ρ	D1	D4	D1	D4	D1	D4
Base	1.10	0.802	1.50	48.9	2.00	25.0	40.5	24.5	12.1	11.4	12.5
$m \times 0.8$	1.09	0.806	1.46	55.8	2.50	31.7	41.7	20.8	12.0	11.1	12.1
$m \times 1.2$	1.26	0.745	1.44	51.1	2.66	7.1	50.0	26.3	18.0	11.1	12.5
$Y_B \times 0.8$	1.03	0.775	1.50	51.7	2.12	20.2	42.3	18.4	11.4	11.3	12.5
$Y_B \times 1.2$	1.15	0.813	1.49	50.0	2.23	23.9	45.2	27.8	14.0	11.3	12.3
$N \times 0.8$	1.02	0.786	1.50	61.5	2.89	25.1	41.3	19.3	14.6	11.1	12.3
$N \times 1.2$	0.92	0.890	1.50	41.9	1.39	22.7	44.2	36.0	11.3	11.9	12.6
$t_{pm} \times 0.8$	1.27	0.780	1.41	52.7	1.88	22.6	42.7	24.8	13.9	11.1	12.8
$t_{pm} \times 1.2$	1.14	0.767	1.50	51.3	6.15	19.8	44.2	21.6	13.3	11.1	11.5

S7. Validación externa con los datos de Schøn et al.: tabla por dieta

Cuadro S3: Validación externa con los datos de Schøn et al.: factor de calidad ajustado y comparación de volumen total, día del pico y masa final por dieta.

		VCO_2 total		Día del pico		Masa final	
Dieta	f	obs.	mod.	obs.	mod.	obs.	mod.
Alimento de pollo	0.907	19.6	15.0	5.7	5.2	43.2	51.6
P:C 1:3	0.883	16.9	14.7	6.0	5.5	37.7	50.3
P:C 1:5	0.878	16.2	14.7	6.0	5.5	33.5	50.0
P:C 1:9	0.733	10.8	12.6	5.5	7.0	21.0	40.2

Unidades del Cuadro S3: volumen total de CO_2 en litros por lote (600 larvas, 80 g de materia seca de alimento, 7 d), día del pico desde el inicio de su ensayo y masa final en mg de materia seca por larva.

S8. Consolidación de las validaciones

Cuadro S4: Consolidación de las validaciones del modelo (bloques B0–B6). B0–B4 corresponden al ajuste y a los chequeos con datos propios; B5–B6 son validaciones externas por transferencia de parámetros. Los RMSE de B1 están en ppm/min y los de B2 en mg de peso húmedo por larva.

Bloque	Fuente	Métrica	Modelo	Observado	Criterio	Resultado
B0	Propia (pesadas d0)	Masa inicial $B_0 + L_0$ (mg MS/larva)	1.37	1.3 / 0.9 (D1/D4)	orden de magnitud	CUMPLE
B1	Propia (camara estatica)	RMSE flujo CO_2 D1 (ppm/min)	25.0	—	—	Ajuste
B1	Propia (camara estatica)	RMSE flujo CO_2 D4 (ppm/min)	40.5 ($R^2 = -0.15$)	—	—	Limitacion declarada
B2	Propia	RMSE biomasa D1 / D4 (mg PH)	24.5 / 12.1	—	—	Ajuste
B2	Propia	Masa larval d14 D1 / D4 (mg PH)	158 / 139	173 / 135	± 10 %	CUMPLE
B3	Propia (bromatologia)	Lipidos d14 D1 / D4 (% MS)	34 / 29	33.4 / 26.6 (EE)	punto a punto	CUMPLE
B4	Propia (ec. 22 Eriksen)	Fraccion MS δ_{DW}	0.42	0.33–0.45	dentro del rango	CUMPLE
B5	Ermolaev et al.	Tasas CO_2 (3 pts) + acumulado d14 (g kg^{-1})	90.7	92.4 ± 14.5	residuos $< 1\sigma$	CUMPLE
B5	Ermolaev et al.	Masa larval final (mg)	112.0	101.9	factor 2	CUMPLE ($+10$ %)
B5	Ermolaev et al.	t_{pm} (d) / B_{max} (mg) recuperados	13.1 / 94.4	13 / 90 (Eriksen)	consistencia	CUMPLE
B6	Schøn et al.	f por dieta (REF, 1:3, 1:5, 1:9)	0.907, 0.883, 0.878, 0.733	orden P:C	coherente	CUMPLE
B6	Schøn et al.	VCO_2 total (L)	15.0, 14.7, 14.7, 12.6	19.6, 16.9, 16.2, 10.8	± 25 %	CUMPLE
B6	Schøn et al.	Masa final (mg MS)	51.6, 50.3, 50.0, 40.2	43.2, 37.7, 33.5, 21.0	factor 2	CUMPLE

Referencias

Atkins, Peter y Julio de Paula (2014). *Physical Chemistry*. 10.ª ed. Oxford University Press.

Eriksen, Niels Thomas (2022). "Dynamic Modelling of Feed Assimilation, Growth, Lipid Accumulation, and CO2 Production in Black Soldier Fly Larvae". En: *PLoS One* 17.10, e0276605. (Visitado 02-03-2025).

Hutchinson, G. L. y A. R. Mosier (1981). "Improved Soil Cover Method for Field Measurement of Nitrous Oxide Fluxes". En: *Soil Science Society of America Journal* 45.2, págs. 311-316. DOI: 10.2136/sssaj1981.03615995004500020017x.

Roels, J. A. (1980). "Application of Macroscopic Principles to Microbial Metabolism". En: *Biotechnology and Bioengineering* 22.12, págs. 2457-2514. DOI: 10.1002/bit.260221202.

Shuler, Michael L., Fikret Kargi y Matthew P. DeLisa (2017). *Bioprocess Engineering: Basic Concepts*. 3.ª ed. Pearson. ISBN: 9780137062706.